Simulación numérica de sistemas dinámicos aplicada a ciberseguridad

Ecuaciones en diferencias, ecuaciones diferenciales y métodos numéricos

Propósito del proyecto

El objetivo de este proyecto es estudiar cómo una computadora puede aproximar la evolución temporal de un sistema mediante métodos numéricos.
Se partirá de conceptos conocidos, como sucesiones, ecuaciones en diferencias y derivadas, para introducir progresivamente el concepto de ecuación diferencial.
No se requiere resolver analíticamente ecuaciones diferenciales.
El énfasis estará puesto en la implementación computacional, el análisis de resultados, el error numérico y la interpretación de los modelos.

1. Introducción

Muchos problemas en ciencias, ingeniería e informática involucran cantidades que cambian a lo largo del tiempo.

Por ejemplo:

- propagación de información en una red;
- crecimiento de una población;
- evolución de la temperatura;
- carga de una batería;
- difusión de malware;
- cantidad de sistemas vulnerables en una organización;
- velocidad con la que se corrigen vulnerabilidades.

Una manera de estudiar estos fenómenos consiste en describir cómo cambia una variable durante intervalos pequeños de tiempo.

En este proyecto utilizaremos métodos numéricos para aproximar estas variaciones.

El problema principal estará relacionado con la gestión de vulnerabilidades en ciberseguridad.

Supongamos que una organización posee inicialmente una determinada cantidad de equipos vulnerables. A medida que se aplican actualizaciones y parches, dicha cantidad disminuye.

Nos interesa estudiar cómo evoluciona ese proceso y cómo influyen:

- la rapidez de remediación;
- el tamaño del paso utilizado en una simulación;
- el método numérico utilizado;
- las condiciones iniciales;
- la aparición de nuevas vulnerabilidades.

2. Objetivos

Objetivo general

Estudiar métodos numéricos sencillos para aproximar la evolución de sistemas dinámicos y analizar su aplicación en un problema relacionado con la gestión de vulnerabilidades informáticas.

Objetivos específicos

- relacionar ecuaciones en diferencias con ecuaciones diferenciales;
- implementar el método de Euler;
- implementar una mejora del método de Euler;
- analizar el efecto del tamaño del paso;
- estudiar el error numérico;
- comparar métodos en términos de precisión y costo computacional;
- aplicar los métodos a un modelo simplificado de ciberseguridad;
- interpretar los resultados obtenidos;
- investigar conceptos vinculados con gestión de vulnerabilidades, CVE, CVSS y MITRE ATT&CK.

3. De las ecuaciones en diferencias a las ecuaciones diferenciales

Consideremos una variable $x(t)$ que cambia con el tiempo.
La derivada

$$x'(t)$$

representa la tasa de cambio instantánea de x.
Para un incremento pequeño h podemos utilizar la aproximación

$$x'(t) \approx \frac{x(t+h) - x(t)}{h}.$$

Si una ecuación diferencial tiene la forma

$$x'(t) = f(t, x),$$

entonces

$$\frac{x(t+h) - x(t)}{h} \approx f(t, x).$$

Despejando,

$$x(t+h) \approx x(t) + hf(t, x).$$

Si definimos

$$t_n = t_0 + nh,$$

obtenemos la ecuación en diferencias

$$\boxed{x_{n+1} = x_n + hf(t_n, x_n)}$$

que constituye la idea básica del **método de Euler**.

4. Método de Euler

El método de Euler permite aproximar la solución de

$$x'(t) = f(t, x), \qquad x(t_0) = x_0.$$

Se construye la sucesión

$$x_{n+1} = x_n + hf(t_n, x_n),$$

con

$$t_{n+1} = t_n + h.$$

El parámetro

$$h > 0$$

se denomina **tamaño del paso**.

Actividad 1 — Implementación

Implemente en Python una función de la forma

```
def euler(f, x0, t0, tf, h):
    ...
```

La función deberá recibir:

- la función $f(t, x)$;
- la condición inicial x_0;
- el tiempo inicial t_0;
- el tiempo final t_f;
- el tamaño del paso h.

Debe devolver:

- los valores del tiempo;
- los valores aproximados de x;
- la cantidad de pasos realizados.

5. Verificación del método

Antes de aplicar el algoritmo a un problema de ciberseguridad, verificaremos su funcionamiento utilizando situaciones sencillas.

5.1. Caso 1: crecimiento lineal

Considere

$$x'(t) = 1, \qquad x(0) = 0.$$

La solución de referencia es

$$x(t) = t.$$

Actividades

1. Aplique Euler para

$$0 \leq t \leq 10.$$

2. Utilice

$$h = 1, \qquad h = 0{,}5, \qquad h = 0{,}1.$$

3. Grafique la solución de referencia y las aproximaciones.
4. Compare los resultados.
5. ¿Qué efecto tiene disminuir h?

5.2. Caso 2: decrecimiento exponencial

Considere

$$x'(t) = -x(t), \qquad x(0) = 1.$$

Se proporciona como solución de referencia

$$\boxed{x(t) = e^{-t}}.$$

No se requiere obtener esta expresión mediante resolución analítica de la ecuación diferencial.

Actividades

1. Implemente la simulación para

$$0 \leq t \leq 10.$$

2. Utilice

$$h = 1, \qquad h = 0{,}5, \qquad h = 0{,}1, \qquad h = 0{,}01.$$

3. Represente en una misma gráfica:
   - la solución de referencia;
   - las aproximaciones numéricas.
4. Analice las diferencias observadas.

6. Análisis del error numérico

Para comparar una aproximación numérica x_n con una solución de referencia $x(t_n)$ definiremos el error absoluto:

$$\boxed{E_n = |x(t_n) - x_n|}$$

Actividad 2 — Error y tamaño del paso

Para el modelo

$$x'(t) = -x(t), \qquad x(0) = 1,$$

realice los siguientes experimentos:

1. Calcule el error para

$$h = 1, \quad 0{,}5, \quad 0{,}1, \quad 0{,}05, \quad 0{,}01.$$

2. Grafique E_n en función de t.
3. Construya una tabla:

h	Número de pasos	Error final	Error máximo
1			
0.5			
0.1			
0.05			
0.01			

Preguntas

1. ¿Qué sucede con el error cuando disminuye h?
2. ¿Qué sucede con el número de iteraciones?
3. ¿Existe un compromiso entre precisión y costo computacional?
4. ¿Elegir un paso más pequeño siempre es conveniente?

7. Método de Euler mejorado

El método de Euler utiliza únicamente la pendiente al comienzo de cada intervalo.
Una posible mejora consiste en realizar primero una predicción:

$$\widetilde{x}_{n+1} = x_n + hf(t_n, x_n),$$

y utilizar luego el promedio entre la pendiente inicial y la pendiente predicha:

$$\boxed{x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2}\left[f(t_n, x_n) + f(t_{n+1}, \widetilde{x}_{n+1})\right].}$$

Actividad 3 — Implementación

Implemente una función:

```
def euler_mejorado(f, x0, t0, tf, h):
    ...
```

Aplique los dos métodos a

$$x'(t) = -x(t), \qquad x(0) = 1.$$

Compare:

$$h = 1, \qquad h = 0{,}5, \qquad h = 0{,}1.$$

Construya una tabla:

Método	h	Valor final	Error final	Pasos
Euler	1			
Euler	0.5			
Euler	0.1			
Euler mejorado	1			
Euler mejorado	0.5			
Euler mejorado	0.1			

Preguntas

1. ¿Cuál de los dos métodos presenta menor error?
2. ¿El resultado depende del tamaño del paso?
3. ¿Cuál requiere más operaciones por iteración?
4. ¿Un método más preciso necesariamente será más conveniente en cualquier situación?

8. Aplicación: gestión de vulnerabilidades

Supongamos que una organización posee inicialmente

$$V_0$$

equipos afectados por una vulnerabilidad.

A medida que se aplican actualizaciones, la cantidad de equipos que permanece vulnerable disminuye. Consideraremos el modelo:

$$\boxed{V'(t) = -kV(t)}$$

con

$$V(0) = V_0,$$

donde

- $V(t)$ representa la cantidad de equipos vulnerables;
- $k > 0$ representa la rapidez del proceso de remediación.

Se proporciona como solución de referencia:

$$\boxed{V(t) = V_0 e^{-kt}.}$$

No es necesario demostrar esta expresión mediante técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales.

8.1. Escenarios

Considere

$$V_0 = 1000.$$

Analice las siguientes organizaciones:

Organización	V_0	k
A	1000	0.1
B	1000	0.3
C	1000	0.7

Actividad 4

Para cada organización:

1. Simule el modelo mediante Euler.
2. Utilice inicialmente

$$h = 1.$$

3. Grafique

$$V(t)$$

para

$$0 \leq t \leq 20.$$

4. Determine aproximadamente la cantidad de equipos vulnerables para

$$t = 5, \qquad t = 10, \qquad t = 15.$$

5. Compare con la solución de referencia

$$V(t) = 1000e^{-kt}.$$

6. Calcule el error.

7. Repita utilizando

$$h = 0{,}5 \qquad \text{y} \qquad h = 0{,}1.$$

8.2. Interpretación

Responda:

1. ¿Qué representa el parámetro k?
2. ¿Cuál de las tres organizaciones reduce más rápidamente la cantidad de sistemas vulnerables?
3. ¿Cómo cambia la gráfica cuando aumenta k?
4. ¿Es razonable interpretar un valor elevado de k como una mayor capacidad de respuesta?
5. ¿Qué factores reales podrían provocar que dos organizaciones tengan valores diferentes de k?

9. Modelo discreto

La ecuación de Euler aplicada al modelo

$$V'(t) = -kV(t)$$

produce

$$V_{n+1} = V_n - hkV_n.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{V_{n+1} = (1 - hk)V_n.}$$

Esta expresión es una ecuación en diferencias.

Actividad 5

1. Identifique qué tipo de sucesión aparece.
2. Obtenga una expresión explícita para V_n.
3. Estudie
$$\lim_{n\to\infty} V_n.$$
4. Determine para qué valores de hk el modelo discreto tiene sentido desde el punto de vista de la cantidad de equipos vulnerables.
5. Investigue qué ocurre si
$$hk > 1.$$
6. ¿Puede el método producir valores negativos?
7. ¿Tiene sentido una cantidad negativa de equipos vulnerables?

10. Aplicación más compleja

Hasta ahora hemos supuesto que únicamente se corrigen vulnerabilidades.

En la práctica pueden aparecer nuevos equipos vulnerables mientras se corrigen otros.

Consideremos entonces:

$$\boxed{V'(t) = \lambda - kV(t)}$$

donde

$$\lambda > 0$$

representa una tasa simplificada de aparición de nuevos equipos vulnerables.

No se requiere resolver analíticamente esta ecuación.

Actividad 6

Utilice Euler para estudiar:

$$V_0 = 1000, \qquad k = 0{,}3.$$

Considere:

$$\lambda = 0, \qquad \lambda = 50, \qquad \lambda = 100, \qquad \lambda = 200.$$

Para cada caso:

1. simule el sistema;
2. grafique $V(t)$;

3. compare los resultados;
4. analice si el número de equipos vulnerables tiende a disminuir, crecer o estabilizarse;
5. interprete el resultado desde el punto de vista de una organización real.

11. Investigación: gestión de vulnerabilidades

Realice una investigación breve utilizando fuentes técnicas reconocidas.
Incluya:

- vulnerabilidad;
- parche de seguridad;
- gestión de vulnerabilidades;
- tiempo de corrección o remediación;
- CVE;
- CVSS;
- priorización de vulnerabilidades;
- consecuencias de mantener sistemas sin actualizar;
- MITRE ATT&CK.

Se deberá utilizar al menos una fuente técnica reconocida relacionada con ciberseguridad.

11.1. MITRE ATT&CK

Ingrese a la matriz

MITRE ATT&CK for Enterprise

e investigue la técnica

T1190 – Exploit Public-Facing Application.

Responda:

1. ¿En qué consiste esta técnica?
2. ¿Qué relación tiene con la existencia de sistemas que permanecen vulnerables?
3. ¿Por qué reducir el tiempo de remediación puede disminuir la superficie de ataque?
4. ¿Qué relación podría establecerse entre el parámetro k del modelo y el proceso de remediación?

12. Limitaciones del modelo

Discuta las siguientes preguntas:

1. ¿Es razonable suponer que todos los equipos tienen la misma probabilidad de ser parcheados?

2. ¿Es razonable considerar constante el parámetro k?
3. ¿Todos los equipos de una organización tienen la misma importancia?
4. ¿Todas las vulnerabilidades tienen la misma severidad?
5. ¿El modelo considera ataques reales?
6. ¿El modelo considera que pueden aparecer nuevas vulnerabilidades?
7. ¿Qué aspectos deberían incorporarse para construir un modelo más realista?

13. Análisis global

El informe deberá incluir una discusión que relacione los siguientes conceptos:

$$\boxed{\text{precisión} \quad \longleftrightarrow \quad \text{tamaño del paso} \quad \longleftrightarrow \quad \text{costo computacional}}$$

Analice:

- precisión de Euler;
- precisión de Euler mejorado;
- número de iteraciones;
- efecto del tamaño del paso;
- estabilidad del método;
- interpretación física o informática de los resultados.